

Materia: Proyecto Final de Carrera	Código: 16.30
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Ciencias de la Vida	Año: 2023
Carrera de: Bioingeniería	
Fecha última actualización: 8/7/2024 10:20:38	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
70	hs. teóricas
32	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Proceso de diseño; Planificación; Optimización; Confiabilidad; Mantenibilidad; Manufacturabilidad; Calidad; Innovación y Prospección Tecnológica; Documentación de proyectos. Normativa específica de gestión de calidad en equipos médicos.

➤ Presentación de la materia:

La materia Proyecto Final de Carrera se dicta en el quinto año de la carrera de Bioingeniería. Corresponde a una materia del ciclo superior y pertenece al Departamento de Ciencias de la Vida.

Esta asignatura troncal al Plan de Estudios de la carrera de Bioingeniería tiene por objetivo básico lograr por parte del alumno, la integración de los diversos contenidos dictados a lo largo de la carrera, establecer soluciones, fijar criterios y tomar decisiones para las soluciones de los problemas de bioingeniería.

Se busca que el alumno desarrolle una experiencia significativa en actividades de proyecto y diseño de ingeniería, trabajando a partir de las ciencias básicas y de la ingeniería para desarrollar un sistema, componente o proceso, satisfaciendo una determinada necesidad bioingenieril y optimizando el uso de los recursos disponibles.

➤ Objetivos de aprendizaje:

La materia tiene por objetivo básico lograr por parte del alumno, la integración de los diversos contenidos dictados a la largo

de la carrera, establecer soluciones, fijar criterios y tomar decisiones para la solución de los problemas de bioingeniería. Se busca que el alumno adquiera capacidad para:

- La toma de decisiones con criterio de bioingeniería.
- Reconocer necesidades de aplicación de la bioingeniería.
- Analizar requerimientos y formular una especificación de producto.
- Analizar y definir alternativas de solución.
- Establecer modelos de análisis.
- Planear el desarrollo de un trabajo.
- Aplicar dichos conocimientos en el desarrollo de un prototipo y en la elaboración de la memoria técnica correspondiente, siguiendo las prácticas de aplicación en la vida profesional.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad 1: Introducción	Presentación Reglamento de la Materia. Ley de Educación Superior y Actividades Profesionales Reservadas. Áreas Temáticas de desarrollos de Proyectos y Herramientas de Búsqueda Bibliográfica.
Unidad 2: Etapas de un Proyecto de Equipo Biomédico	Concepción, Requerimientos, Diseño, Implementación y Testeo. Requerimientos Normativos y de Calidad. Ciclo de Vida de un Desarrollo. Planificación. Diagrama de Gantt. Análisis de Riesgo. Documentación.
Unidad 3: Análisis de Casos	Se presentan casos de Diseño y Desarrollo de Equipamiento Biomédico como herramientas de análisis. Se presentan casos de Proyectos Finales de la Carrera de Bioingeniería para analizar. Se presentan proyectos del ámbito de la investigación con Expertos Externos invitados.
Unidad 4: Visitas de campo a Instituciones del sector.	Actividades de visitas a instituciones del ámbito de la Investigación, Simulación, Diseño y Desarrollo de Productos Médicos.
Unidad 5: Concepción y Formulación del Proyecto Final de Carrera	Actividades por grupos tendientes a la Concepción, Objetivos, Especificaciones Técnicas y Formulación de la Propuesta de Proyecto Final de Carrera y sus equipos de trabajo.
Unidad 6: Presentación de Proyectos	Actividades de presentación por medios audiovisuales de las Propuestas de Proyecto Final de Carrera y su defensa.

➤ Estrategias de enseñanza:

La asignatura tendrá Charlas, Talleres y Visitas en distintas áreas con el objetivo de conceptualizar temáticas que despiertan especial interés en los alumnos.

Contará con un trabajo práctico especial que es el Proyecto Final de Carrera, donde los alumnos deberán desarrollar un prototipo de un producto biomédico, una tesina o un sistema. El proyecto podrá consistir en el desarrollo de un producto original, una innovación de algún producto existente, o ser parte de un proyecto mayor que se lleve a cabo dentro del Instituto, una empresa o algún centro de investigación y desarrollo nacional.

Los posibles proyectos a realizar pueden ser: propuestos por la cátedra, por los propios alumnos, profesores de otras cátedras, por coordinadores de áreas o por el director del departamento, en nombre de algún líder de proyecto de Servicios Tecnológicos o Centro de Investigación del Departamento.

Dicho proyecto será llevado a cabo individualmente o en grupos de hasta dos alumnos, aplicando los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera y los conceptos que se dicten en la materia.

Carga de Trabajo del Proyecto

La carga de trabajo esperable es de 300 hs/alumno a realizarse a lo largo de los 2 cuatrimestres de la materia.

Lugar de Desarrollo del Proyecto

El proyecto podrá ser desarrollado en el ITBA o en una Institución Externa de acuerdo con sus características.

Grupo de Trabajo

Profesor Responsable: es el profesor responsable de la materia Proyecto Final de Carrera.

Alumnos: Es recomendable que sean uno o dos por Proyecto, según su alcance.

El proyecto puede incluir alumnos de distintas carreras que cumplan los requisitos de su plan de estudios respectivo.

Tutor: Es asignado por el Director de Departamento a solicitud del Profesor Responsable. Acompañará a los alumnos en el desarrollo del proyecto hasta su Defensa. El Profesor Responsable de la materia puede cumplir la función de Tutor del proyecto.

Presentación de Propuesta de Proyecto Final de Carrera

Antes de transcurridas 12 semanas de iniciada la cursada, cada alumno / grupo entregará al Profesor Responsable de Materia el Formulario de Alta de Proyecto con la firma del Tutor. Constarán en él: objetivos mínimos y deseables, el plan de trabajo, las fechas previstas para cada etapa y un presupuesto estimado. El Profesor Responsable informará en un máximo de una semana si se acuerda el Alta del Proyecto.

Una vez cumplimentado el Alta del Proyecto los alumnos reportarán al Tutor, el cual asume la responsabilidad de asesorarlos, mantener contacto con ellos cada vez que se lo requiera y registrar la evolución del proyecto en el Formulario de Alta de Proyecto.

Se prevé un mínimo de una reunión quincenal del Tutor con los alumnos, en la que deberán observarse avances continuos. El Tutor registrará la frecuencia de reuniones y avances del proyecto en el Formulario de Avance de Proyecto, el cual será el elemento de juicio primario para evaluar la dedicación al proyecto en caso de atrasos u otro tipo de irregularidades.

Baja del Proyecto

En casos excepcionales bajo análisis particulares se podrá dar de baja un Proyecto con la autorización del Profesor Responsable de la Materia y el Director de Departamento.

➤ Actividades:

Título	Descripción

Visita a Centro de Simulación	Se desarrolla la visita de campo para tomar contacto con los centros de simulación para entrenamiento médico.
Visita a Empresa Fabricante de Equipamiento Médico	Se desarrolla la visita de campo a Empresas que realicen Diseño, Desarrollo y Producción de Equipamiento Médico.
Visita a Entidades de Investigación	Se desarrolla la visita de campo a Instituciones con fuerte contenido en investigación básica y aplicada en el área de Bioingeniería o áreas temáticas conexas.

➤ Recursos didácticos:

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La modalidad de evaluación es por objetivos. La evaluación de la cursada se realizará ponderando el desempeño del alumno en el aula y la presentación de la Propuesta de Proyecto Final de Carrera (30%) en el primer cuatrimestre y la calificación definida por el Tutor según el avance del proyecto en el segundo cuatrimestre (70%).

La calificación del Proyecto Final de Carrera la define el Cuerpo de Jurados Evaluadores tras el análisis del Informe Escrito y la Defensa Oral.

La calificación final resultará del promedio de la calificación de cursada y la calificación del Proyecto Final de Carrera.

Requisitos de aprobación:

CURSADA:

Para aprobar la cursada el alumno debe haber presentado antes de cerrar el primer cuatrimestre de cursada (antes o en la semana 13 del primer cuatrimestre), el anteproyecto. El mismo deberá ser aprobado por la cátedra.

Para la presentación de los anteproyectos, deberá utilizarse una plantilla Látex, provista por la cátedra, con el formato definido que se encuentra disponible en el Anexo 2. Se podrán solicitar pre-entregas parciales.

La nota de cursada estará definida por el tutor en un 70% y la cátedra en un 30%. El Tutor podrá considerar la evaluación de informes parciales, el desempeño individual y colectivo, el cumplimiento en tiempo y forma de consignas, y otros elementos de evaluación. La cátedra definirá el grado de compromiso del alumno en función a la participación en las actividades propuestas y proactividad en el desarrollo/definición de su tema de proyecto final. La calificación final resultará del promedio de la calificación de cursada y la calificación del Proyecto Final de Carrera.

DESAPROBACIÓN DE CURSADA POR INCUMPLIMIENTOS EN EL PROYECTO:

En el caso que no se haya completado el anteproyecto en tiempo y forma y que no exista un tutor asignado, el alumno o grupo será reprobado.

FINAL:

Los alumnos que aprueben la cursada deberán entregar al Profesor Responsable de Materia el Informe del Proyecto

que debe contar con la aprobación del Tutor.

El Profesor Responsable de Materia designará un Jurado, integrado por dos docentes externos a la cátedra, que recibirán una copia digital o en papel del Informe del Proyecto, para evaluarlo y eventualmente hacer observaciones.

El Jurado deberá expedirse en un plazo máximo de 30 días hábiles y definirá si el trabajo está en condiciones de ser expuesto. En caso de requerirse correcciones menores, deberán resolverse en un máximo de 15 días hábiles subsiguientes.

Con la opinión favorable del Jurado se procederá a la Exposición Pública donde los alumnos expondrán el Proyecto en una presentación oral de 40 minutos seguida de una instancia de preguntas y respuestas.

En la Exposición Pública el Jurado define la nota, entre 4 y 10 puntos, teniendo en cuenta el nivel técnico del proyecto, la originalidad, la calidad de lo producido, la calidad del informe y de la exposición oral de los alumnos. Los alumnos de un grupo pueden tener calificaciones distintas.

Si luego de la revisión del Informe de Proyecto la opinión del Jurado es desfavorable, por tener aquél observaciones mayores o errores esenciales, no se autoriza a realizar la Presentación Pública y se le devuelve el Proyecto al/a los alumnos para que lo reelabore/n, asentándose un aplazo en el Acta. Esto puede suceder hasta 3 veces de acuerdo con los reglamentos del Instituto para exámenes finales.

Para recibir la nota en el Acta, el Proyecto deberá ser entregado en soporte digital a la Secretaría del Departamento, utilizándose la carátula prevista a tal fin y completándose el formulario de autorización de publicación en el Repositorio del ITBA, para su archivo.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	ISO 13485:2016, Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes». www.iso.org . Consultado el 17 de Abril de 2023.
2	Disposición ANMAT 3266:2013, Reglamento Técnico MERCOSUR de Buenas Prácticas de Fabricación de Productos Médicos y Productos para Diagnóstico de Uso In Vitro, www.infoleg.gob.ar , http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/216083/norma.htm , Consultado el 17 de Abril de 2023.
3	Resolución 1254:2018, Anexo XIX, Actividades Profesionales Reservadas a los títulos de Ingeniero Biomédico y Bioingeniero, Ministerio de Educación, https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/183989/20180518 , Consultado el 17 de Abril de 2023.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	